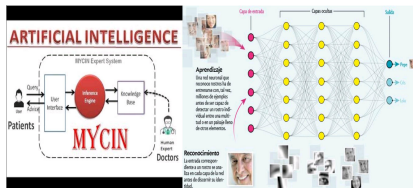


Tema 6.- Sistemas conexionistas: Origen y contexto; Fundamentos biológicos

¿Qué es la IA?

Existen múltiples formas de definir la Inteligencia Artificial, partiendo de la necesidad de identificar qué es exactamente "la inteligencia" que se busca reproducir.

- Definición descriptiva (Alan M. Turing, 1950): Define el comportamiento inteligente como un conjunto de capacidades humanas: ser amable, tener recursos, iniciativa, sentido del humor, distinguir el bien del mal, aprender de la experiencia, utilizar las palabras con propiedad y hacer algo nuevo de verdad, entre otras.
- Definición útil: Es el estudio e implementación de sistemas artificiales que ofrecen comportamientos que, si los realizara un ser humano, se considerarían inteligentes.
- Definición académica e ingenieril: Es el estudio del comportamiento inteligente y su implementación en elementos artificiales que logren reproducirlo.



Causas de interés en los sistemas inteligentes subsimbólicos

Los sistemas subsimbólicos (como las redes neuronales) despiertan un gran interés científico y tecnológico por cuatro motivos principales:

- Tienen la habilidad intrínseca de aprender automáticamente.
- Poseen la capacidad de funcionar de manera aceptable frente a información inexacta o cuando sus componentes sufren deterioros o fallos (robustez).
- Existe un gran interés en buscar arquitecturas informáticas que permitan el procesamiento paralelo.
- Tienen similitud con los modelos neurofisiológicos del cerebro, lo que permite un intercambio retroalimentado de investigaciones entre la IA y las Neurociencias.

Avances tecnológicos que definirán la próxima década

La IA es la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las tendencias tecnológicas actuales que están transformando el mundo. Estos avances incluyen:

- Internet de las Cosas (IoT): Dispositivos conectados que recopilan y transmiten datos continuamente, siendo imprescindibles para el despliegue de la telemedicina.
- Espacios Inteligentes: Lugares físicos (hogares, ciudades) conectados mediante sistemas seguros como "Blockchain".
- Wearables y Humanos Aumentados: Tecnología integrable para mejorar el rendimiento o restituir funciones, creando "borgs transhumanos".
- Realidades Extendidas Digitalmente: Realidad virtual, aumentada y mixta (Metaverso, Gemelos digitales) que permiten entrenamiento, simulación de alteraciones y reducción de riesgos.
- Impresión 3D/4D: Fabricación aditiva con co-creatividad de máquina, que permite la personalización masiva y la creación de órganos usando biomateriales (medicina reparadora).
- Nanotecnología y Nuevos Materiales: Control de la materia a escala "nano" (ej. grafeno).
- Automatización Robótica de Procesos (RPA): Liberación de humanos en tareas repetitivas mediante el uso de "Cobots" (robots colaborativos adaptables como DaVinci) y dispositivos autónomos (UAVs terrestres, aéreos, acuáticos o cápsulas endoscópicas).
- Bioinformática, Tecnologías NBIC y "Omics": Comprensión y solución de patologías patogénicas (ej. Neuralink) y manipulación de la estructura genética/epigenética (ej. corrección de mutaciones del ADN).
- Infraestructura Digital: Redes inalámbricas 5G/nG más rápidas, Plataformas digitales (WhatsApp, Amazon) que requieren nuevos modelos basados en Cibernética, y la Ciberseguridad para evitar amenazas, vital en el sector salud.
- Nuevos Modelos de Computación: Computación Cuántica (centros como CESA, Finisterra), Computación en la Nube (viajan los datos) y en el Borde (Edge computing, donde viajan las aplicaciones a dispositivos locales).
- Redes Neurogliales Artificiales: Introducción de elementos de proceso (Glia) para ampliar las capacidades.
- Visión por Computadora y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Reconocimiento facial, Imagen médica crítica, Interfaces de voz (Siri, Alexa) y LLMs (ChatGPT, Gemini, LLaMA).

IA: Escenario multidisciplinar

Cualquier actividad de conocimiento que no quiera estancarse en lo teórico debe ser interdisciplinar. Un ejemplo es el florecimiento científico del s. XIX (Helmholtz, Maxwell), que contrastó con la "explosión científica" del s. XX, cuya alta especialización perjudicó los estudios interdisciplinarios. En los Modelos Biológicos Computacionales intervienen Matemáticas, Física, Química, Biología, Medicina, Psicología y Ciencias de la Computación. Problema de "Unificación Terminológica": Existen múltiples términos usados por investigadores ("Redes Neuronales", "Sistemas Neuromórficos", "Sistemas de Procesamiento Paralelo", etc.). El término "Redes de Neuronas Artificiales" se refiere tanto a su arquitectura como a sus elementos constitutivos, mientras que "Sistemas Adaptativos" hace referencia a su capacidad de adaptación en entornos cambiantes.

Evolución histórica: mitos, autómatas y precursores

Los orígenes (físicos y metafísicos)

- La primera referencia conocida a la IA: Aparece en la mitología griega, concretamente en la Iliada de Homero, donde se describe que los androides de oro macizo del dios Hefes-tos "tenían inteligencia en su mente".
- Talos: Robot de bronce (obra de Hefestos) en la mitología griega, defensor de Creta, que "murió" cuando Medea le quitó el tapón de su sistema circulatorio.
- Griegos y Alejandrinos: Architas de Tarente (la "Paloma"), Arquímedes (automatismos defensivos) y Hero de Alejandría (mecanismos móviles).

Edad Media y Moderna (Intelectuales y mecánicos)

- Ramón Lull (Edad Media): Creador del 'Ars Magna', un método lógico que ensaya sistemáticamente todas las combinaciones posibles para resolver un problema.
- San Alberto Magno: Creó un 'mayordomo' autómata.
- Leonardo da Vinci: Creó un "león florido y animado".
- Von Kempelen: Creador del 'Malzel Chess Automaton' (El Turco), un autómata jugador de ajedrez que era falso. Edgar A. Poe demostró lógicamente su falsedad en 1894.
- Familia Droz: Relojeros que crearon androides capaces de escribir hasta 40 caracteres, dibujar y tocar el órgano.
- Leibnitz: Creador de un sistema binario y del 'Álgebra universal'.
- George Boole: Crea el álgebra para representar el conocimiento (lógica booleana).

El 'Régimen de Lovelace' y su refutación

¿Qué es? Charles Babbage y Ada Lovelace querían que su máquina analítica 'pensara, aprendiera y creara', pero se asumía que las máquinas solo hacían lo que se les programaba.

¿Cómo se refutó?

- 'Teórico Lógico' (Ernst, Newell y Simon, 1957): Logró probar un teorema matemático que ni B. Russell ni N. Whitehead habían visto.
- 'General Problem Solver - GPS' (Shaw, Newell y Simon, 1963): Usó análisis 'medios-fines' para establecer metas y planes adaptativos.
- 'Juego de las Damas' (Samuel, 1959): Demostró capacidad de aprendizaje al lograr vencer a su propio creador.

El nacimiento de la IA (Años 40 y 50)

Aprendizaje Hebbiano (Hebb, 1949): "Cuando dos células se activan simultáneamente, la conexión entre ellas se fortalece". Confirmado a nivel biomolecular por Lomo (1966) como "potenciación a largo plazo".

El Año Clave (1943): Tres trabajos de cibernética sientan las bases de la IA:

1. Wiener, Rosenblueth y Bigelow: Máquinas teleológicas (con fines y propósitos).
2. Craik: Máquinas con capacidad de abstracción (modelos y analogías).

3. McCulloch y Pitts: Demostraron cómo las máquinas podían usar la lógica modelizando redes de neuronas formales: $y_j = \sigma(b_j + \sum w_{ij}x_i)$ (basándose en los circuitos de Shannon).

Turing: Máquina 'Colossus' (para descifrar Enigma) y concepto teórico de la Máquina de Turing.

Von Neumann: Arquitectura secuencial y relación cerebro-computadora.

Zuse y Sreyers (1940): 1ª computadora con suficiente capacidad de cómputo.

El Hito Fundamental:

- Conferencia de Dartmouth (1956): McCarthy, Shannon, Minsky, Rochester, Newell y Simon definen formalmente el problema.
- John McCarthy: Acuñó por primera vez el término "Inteligencia Artificial" en esta conferencia.

Primeras redes neuronales y el 'Invierno de la IA'

Los Primeros Éxitos Conexionistas:

- Rosenblatt (1958-1962): Presenta el Perceptrón (aprendizaje por "autoasociación" y reconocimiento de patrones).
- Widrow y Hoff (1959): Desarrollan ADALINE / MADALINE. Fueron las primeras RNA (Redes Neuronales Artificiales) aplicadas al mundo real (filtros para eliminar eco en líneas telefónicas).

El Invierno de la IA (Causas de la paralización durante 20 años):

- Libro 'Perceptrons' (Minsky y Papert, 1969): Demostraron las limitaciones matemáticas de los perceptrones simples (Incapacidad de aprender en capas ocultas).
- Informe Lighthill (1973): Desautorizó los objetivos de la IA basándose en los teoremas de Gödel, argumentando que formalizar una teoría automatizada de la inteligencia era inviable.

El resurgir (Años 70-80)

- Anderson (1969): Memoria Lineal Asociativa.
- Fukushima (70s-80s): Cognitron y Neocognitron.
- Grossberg (1967): Teoría de la avalancha.
- Hopfield (80s): Aportó la fundamentación matemática coherente sobre cómo deben trabajar las RNA.
- Daniel Hillis (80s): "Máquina Conexionista" (mayor logro hardware de la época, con >65.500 elementos en paralelo).

Objetivo de la IA

A la hora de definir la IA, existe una dualidad entre su enfoque teórico y su aplicación práctica, lo que a veces genera lo que la autora denomina una "esquizofrenia de la Inteligencia Artificial" por confusión conceptual. La IA tiene varios propósitos:

- Como Ciencia: Busca conocer cómo funcionan los seres inteligentes y qué pueden llegar a hacer con la ayuda de los computadores.
- Como Ingeniería: Su objetivo es lograr que los computadores hagan las cosas que hacen las personas inteligentes.
- El gran reto: Construir Sistemas Inteligentes (como los Sistemas Conexionistas o los Sistemas Expertos) y lograr superar el "Régimen de Lovelace" (es decir, que la máquina logre ir más allá de lo puramente programado).
- La realidad actual: De momento, la IA ofrece soluciones muy satisfactorias, pero solo aplicables a problemas muy concretos. Sigue habiendo mucha creatividad humana detrás y poca creatividad verdaderamente "artificial".

El test de Turing

Para definir formalmente la inteligencia, Alan Turing propuso el "juego de la imitación", hoy conocido como el Test de Turing. A veces, sistemas informáticos muestran conductas que parecen inteligentes pero están lejos de serlo.

- El caso ELIZA / DOCTOR (Weizenbaum, 1950): Fue un famoso programa conversacional.
- La anécdota: En la compañía "Bolt Beranek and Newman", un vicepresidente conversó por terminal con el programa creyendo que era un investigador llamado Bobrow. El vicepresidente se enfureció cuando el sistema dejó de responderle, sin darse cuenta de que el programa se había detenido simplemente porque él olvidó poner un punto al final de su frase.

Técnicas clásicas de la IA

Es fundamental distinguir entre las dos grandes ramas de la Inteligencia Artificial Clásica, ya que sus características son opuestas y complementarias. Esto evidencia la necesidad de una IA Integracionista.

- Rama Simbólica: * Se basa en la simulación.
 - Su mayor representante son los Sistemas Expertos (ej. MYCIN).
 - Característica principal: Tienen capacidad de explicación (pueden justificar cómo han llegado a una conclusión).
- Rama Conexionista: * Se basa en la emulación.
 - Su mayor representante son las Redes de Neuronas Artificiales.
 - Característica principal: Son robustas frente al "ruido" y a los "fallos" de sus componentes.

Ajedrez y robótico

Ambos campos se utilizan como escenarios perfectos para medir y comprobar la evolución de las técnicas de IA.

- El Ajedrez: Su evolución va desde autómatas fraudulentos como el "Maelzel Chess Automaton" hasta superordenadores como "Depth Thought" y los sofisticados programas de juego actuales.
- La Robótica:
 - Tradicional: Se limitaba a cadenas de producción robotizadas, con capacidades muy precisas pero en entornos controlados y estáticos (movimientos simples).
 - Actual: Sistemas muy complejos con navegación autónoma (combinan lógica de control con un modelo interno). Requieren altas capacidades computacionales y tienen tiempos de respuesta muy grandes. Un ejemplo claro es ASIMO (Honda, 2000), un robot humanoide capaz de reconocer caras y órdenes, pero cuyos modelos siguen siendo muy poco adaptables al mundo real cambiante.
 - Futura: Se orienta hacia los nano-robots, los robots biológicos y robots altamente adaptativos (como la combinación Da Vinci + Watson) trabajando en entornos colaborativos.

Otras aproximaciones de la IA inspiradas en la biología

Además de los enfoques clásicos, la IA mira a la naturaleza para resolver problemas. ¡Ojo a estas asociaciones para las preguntas de relacionar conceptos!

- Aproximación Bioevolutiva: Se centra en las capacidades de sistemas simples, destacando en precisión y velocidad.
- Aproximación Neuroglial: Uso de Redes Neuronales y Gliales Artificiales (RRNNAA) para lograr una mayor capacidad adaptativa y eficiencia.
- Aproximación Genética: Uso de algoritmos evolutivos y programación genética, ideales para problemas de optimización.
- Aproximación Social: Inspirada en la inteligencia de enjambre (ant-colony), la coevolución y la vida artificial. Busca recrear comportamientos complejos a partir de elementos muy simples.